Valeur absolue et distance

Fiche 3 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

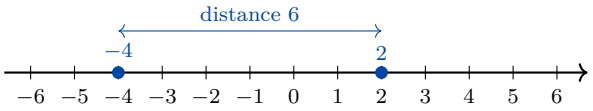
— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Je prends le temps de comprendre chaque bloc. À la fin, je fais le ticket seul et je le remets au professeur.

Bloc 1 – Une valeur absolue est une distance

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$|a|$ est la **distance** entre a et 0 : $|-9|=9$; $|7|=7$; $|0|=0$. Une distance n'est jamais négative.

$|a-b|$ est la **distance entre** a **et** b. Entre 2 et -4 : $|2-(-4)|=|6|=6$. Sur la droite, de -4 à 2, je compte bien 6 unités.



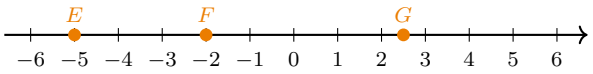
Contrôle : l'ordre ne compte pas : $|-4-2|=|-6|=6$, la même distance.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 5) Calculer.

a) $|-15|=$ ....15.... b) $|2{,}6|=$ ....2,6.... c) $|6-10|=$ ....|−4|=4....

d) $|-2-7|=$ ....|−9|=9.... e) $|1-3{,}5|=$ ....|−2,5|=2,5....

2 (même savoir-faire que le TD, ex. 6) Lire l'abscisse de chaque point, puis calculer les distances.



Abscisses : E : ...−5... F : ...−2... G : ..2,5...

$EF=$ ..|−2−(−5)|=3.. $FG=$ ..|2,5−(−2)|=4,5.. $EG=$ ..|2,5−(−5)|=7,5..

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

1) 15 ; 2,6 ; $|-4|=4$; $|-9|=9$; $|-2{,}5|=2{,}5$. 2) $E(-5)$, $F(-2)$, $G(2{,}5)$; $EF=3$; $FG=4{,}5$; $EG=7{,}5$ (et $3+4{,}5=7{,}5$).

Je conclus $|x-a|$ représente la ..distance.. entre x et a. Une valeur absolue est toujours ..positive ou nulle...

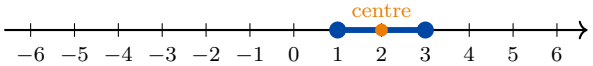
Bloc 2 – Résoudre $|x-a|\leqslant r$: le centre et le rayon

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$|x-2|\leqslant 1$ se lit : « la distance entre x et 2 est **au plus** 1 ».

Centre : 2 ; **rayon** : 1. Je pars du centre des deux côtés : $2-1=1$ et $2+1=3$.

Donc $x\in[1\,;3]$. Les crochets sont tournés vers les nombres : une distance égale à 1 est permise ($\leqslant$).



Contrôle : je teste une borne et un nombre en dehors. $x=3$: $|3-2|=1\leqslant 1$, vrai. $x=4$: $|4-2|=2\leqslant 1$, faux.

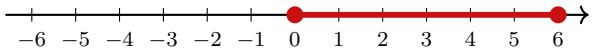
© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

3 (même savoir-faire que le TD, ex. 16) Pour chaque inégalité, donner le centre et le rayon, écrire l'intervalle, puis le représenter.

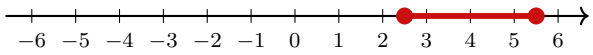
a) $|x-1| \leqslant 2$: centre ..1.., rayon ..2.., $x \in$ ...[−1;3]...



b) $|x-3| \leqslant 3$: centre ..3.., rayon ..3.., $x \in$ ....[0;6]....



c) $|x-4| \leqslant 1{,}5$: centre ..4.., rayon .1,5., $x \in$ ..[2,5;5,5]..



Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) centre 1, rayon 2 : $1-2=-1$, $1+2=3$, $[-1;3]$. b) centre 3, rayon 3 : $[0;6]$. c) centre 4, rayon 1,5 : $4-1{,}5=2{,}5$ et $4+1{,}5=5{,}5$, $[2{,}5;5{,}5]$. Points pleins aux deux bornes.

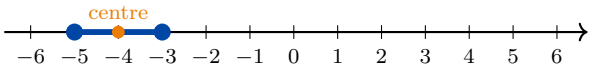
Je conclus Les solutions de $|x-a| \leqslant r$ forment l'intervalle [..a.−.r.. ; ..a.+.r..] : je pars du ..centre.. a, des deux côtés.

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

Bloc 3 – $|x+b|$: la distance à un nombre négatif

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$|x+4| \leqslant 1$. J'écris $x+4=x-(-4)$: $|x+4|$ est la distance entre x et $\mathbf{-4}$.



Centre : -4 ; **rayon** : 1. $-4-1=-5$ et $-4+1=-3$.

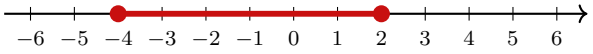
Donc $x \in [-5\,;-3]$.

Piège : le centre est -4, et non 4.

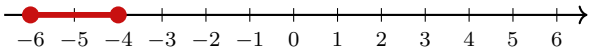
Contrôle : $x=-3$: $|-3+4|=|1|=1 \leqslant 1$, vrai. $x=4$: $|4+4|=8 \leqslant 1$, faux : 4 n'est pas solution.

4 (même savoir-faire que le TD, ex. 16) Même travail.

a) $|x+1| \leqslant 3$: centre ..−1.., rayon ..3.., $x \in$ ...[−4;2]...



b) $|x+5| \leqslant 1$: centre ..−5.., rayon ..1.., $x \in$ ..[−6;−4]..



5 (même savoir-faire que le TD, ex. 18) Un drone survole une piste graduée en mètres. Il doit rester à 2 m au plus du point d'abscisse -3. On note x sa position.

a) Écrire la condition avec une valeur absolue : .....$|x+3| \leqslant 2$.....

b) Donner l'intervalle des positions permises : .....[−5;−1].....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

4) a) centre -1 : $-1-3=-4$, $-1+3=2$, $[-4;2]$; b) centre -5 : $[-6;-4]$. 5) a) distance entre x et -3 : $|x-(-3)| \leqslant 2$, soit $|x+3| \leqslant 2$; b) $-3-2=-5$ et $-3+2=-1$: $[-5;-1]$.

Je conclus $|x+4|$ est la distance entre x et ...−4... Pour $|x+b| \leqslant r$, le centre est ...−b...

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

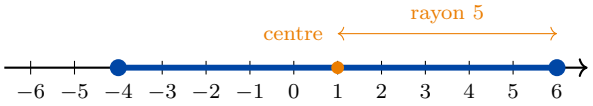
Bloc 4 – De l'intervalle à $|x-c| \leqslant r$

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

On part de $[-4\,;6]$.

Centre c : le milieu des bornes, $c = \dfrac{-4+6}{2} = 1$.

Rayon r : la distance du centre à une borne, $r = 6-1 = 5$.



Donc $x \in [-4\,;6]$ s'écrit $|x-1| \leqslant 5$.

Contrôle : je repars de $|x-1| \leqslant 5$: $1-5=-4$ et $1+5=6$. Je retrouve bien $[-4\,;6]$.

6 (même savoir-faire que le TD, ex. 17) Compléter le tableau.

Intervalle	Centre c	Rayon r	$\lvert x-c\rvert \leqslant r$
$[0\,;10]$	$\frac{0+10}{2} = 5$	$10-5=5$	$\lvert x-5\rvert \leqslant 5$
$[-1\,;7]$	$\frac{-1+7}{2} = 3$	$7-3=4$	$\lvert x-3\rvert \leqslant 4$
$[-8\,;-2]$	$\frac{-8+(-2)}{2} = -5$	$-2-(-5)=3$	$\lvert x+5\rvert \leqslant 3$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$[0\,;10] : c=5,\ r=5,\ |x-5| \leqslant 5$. $[-1\,;7] : c=3,\ r=4,\ |x-3| \leqslant 4$. $[-8\,;-2] : c=-5,\ r=3,\ |x-(-5)| \leqslant 3$, soit $|x+5| \leqslant 3$. Contrôle : $-5-3=-8$ et $-5+3=-2$.

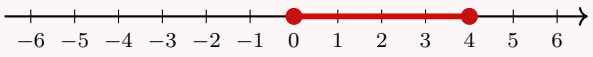
Je conclus Le centre est le ..milieu.. des deux bornes. Le rayon est la distance entre le centre et ..une borne...

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je calcule une valeur absolue et la distance entre deux nombres.	☐	☐	☐
Je résous $\lvert x-a\rvert \leqslant r$ avec le centre et le rayon.	☐	☐	☐
Je trouve le bon centre dans $\lvert x+b\rvert \leqslant r$.	☐	☐	☐
J'écris un intervalle sous la forme $\lvert x-c\rvert \leqslant r$.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1. Calculer : $|-11| =$ ...11... ; $|3-8| =$ ..|−5| = 5..
2. Résoudre $|x-2| \leqslant 2$: $x \in$ .....[0;4]..... Représenter :



3. Résoudre $|x+2| \leqslant 1$: centre ..−2.., $x \in$ ...[−3;−1]....
4. Écrire $x \in [-1\,;9]$ sous la forme $|x-c| \leqslant r$: ...|x−4| ≤ 5....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0